

输入

A/B/C 三型空载与满载标准航程、可用能量、返航余量 ρ | 15 个服务区节点坐标与地面海拔 | 80 个不可拆货箱的质量与体积 | 240 条有向航段的距离与爬升高度

单点往返能力求解 → 组批精确动态规划 → 权衡前沿 → 灵敏度



阶段一

最大安全载荷
二分求解

单调性判定

等效航程随载荷递减、爬升能耗随质量递增，往返能耗关于载荷严格单调

求根设定

二分区间 $[0, Q_g]$ ，收敛容差 10^{-5} kg

二分迭代回环

未收敛则收缩区间继续二分，收敛后得 q^*

阶段二

货箱组批
精确动态规划

状态定义

同类物品可互换，状态取各类物品剩余数量向量

动作与转移

动作为一次架次取走的机型与各类物品数量，逐层递推最优值

状态压缩递推

以最低未覆盖物品为规范元，状态空间覆盖全部可达剩余向量，故为精确最优

阶段三

三指标
字典序与前沿

字典序求解

分别按 $N \rightarrow E \rightarrow T$ 、 $E \rightarrow N \rightarrow T$ 、 $T \rightarrow N \rightarrow E$ 三种优先序求解

逐层最小能耗

在恰好使用 N 个架次的约束下求最小能耗

支配筛选

按支配关系提取真实 Pareto 架次数集合

阶段四

返航余量
灵敏度与临界值

参数扫描

ρ 在 0.10 至 0.40 内以 0.01 步长扫描组批结果

可行性二分

对"全部货箱可投递"作二分，求临界返航安全余量 ρ_c

受限归因

逐区核对不可投递是否源于最重货箱超出全部机型安全载荷

最大安全载荷 q^*

3 机型 $\times$ 15 服务区共 45 个组合的可行上界

各服务区组批方案

架次划分与机型指派，满足载质量、体积与能量约束

三指标权衡前沿

架次数—总能耗—累计作业时间的 Pareto 集

临界返航安全余量

全部货箱可投递的余量上限与受限服务区